

因果推断讲义

Peng Ding

Contents

引言：文献概述

本学习资料旨在系统研究因果推断（Causal Inference）的基础理论与方法。因果推断是现代统计学和计量经济学最重要的研究领域之一，它关注如何从观测数据或实验数据中推断出因果关系，而不仅仅是相关关系。

1. 总述

在科学研究中，“相关并不意味着因果”是一个基本常识。然而，在实际研究中，我们常常需要回答因果性问题：某种治疗是否有效？某个政策是否达到了预期效果？某个变量之间的关联是否具有因果性质？

Rubin (1974) 提出的潜在结果框架（Potential Outcomes Framework）为因果推断奠定了理论基础。在该框架下，每个单元在不同处理条件下都有对应的潜在结果，而我们只能观测到其中一个。这种“因果推断基本问题”推动了各种推断方法的发展。

本课程以 Peng Ding 的《A First Course in Causal Inference》为主教材，系统学习：

- 完全随机化实验中的因果推断方法
- Fisher 随机化检验与 Neyman 重复抽样推断
- 分层分析与后分层技术
- 观测性研究中的因果推断
- 倾向得分、工具变量、回归断点设计等高级主题

2. 文献摘要总结

2.1. A First Course in Causal Inference.

- (1) **作者:** Peng Ding (丁鹏)
- (2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/2305.18793>
- (3) **年份:** 2023
- (4) **篇幅:** 490 页
- (5) **核心贡献:**
 - 系统整合了 Fisher 精确推断与 Neyman 渐近推断两大框架
 - 提出了条件随机化实验 (CRE) 的统一处理方法
 - 详细讨论了分层、后分层与协变量平衡技术
 - 涵盖了观测性研究中的因果推断主流方法
- (6) **摘要:** This book provides an introduction to causal inference for students and researchers interested in estimating treatment effects from randomized experiments and observational studies. It unifies the potential outcomes framework with a focus on randomization-based inference, covering topics from basic concepts like the Yule-Simpson paradox to advanced methods including propensity score matching, instrumental variables, and sensitivity analysis. The book emphasizes both finite-sample exact inference (Fisher's approach) and asymptotic inference (Neyman's approach), providing readers with a comprehensive toolkit for causal analysis.

- (7) **关键词:** Causal Inference; Potential Outcomes; Randomization Test; Neyman Inference; Observational Studies; Propensity Score

3. 补充参考资料

- **Imbens and Rubin (2015):** *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press. —因果推断的权威教材。
- **Rubin (1974):** “Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Non-Randomized Studies.” *Journal of Educational Psychology*. —潜在结果框架的奠基性论文。
- **Rosenbaum and Rubin (1983):** “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects.” *Biometrika*. —倾向得分理论的开创性工作。
- **Angrist and Pischke (2009):** *Mastering ‘Metrics.’* Princeton University Press. —计量经济学因果推断的入门读物。

4. 学习路径与前置基础知识

数学基础:

- 概率论：条件概率、条件期望、方差与协方差
- 统计学：点估计、置信区间、假设检验
- 线性代数：矩阵运算、特征值

概率不等式:

- Markov 不等式、Chebyshev 不等式
- Hoeffding 不等式、Chernoff 界
- CLT (中心极限定理)

推荐学习顺序:

- (1) 第 1-2 章：基础概念（相关与因果、潜在结果）
- (2) 第 3-4 章：完全随机化实验（Fisher 检验与 Neyman 推断）
- (3) 第 5 章：分层与后分层
- (4) 第 6-8 章：随机化实验的高级话题
- (5) 第 9 章：有限总体与超总体的统一框架
- (6) 第 10-18 章：观测性研究方法

5. 最终目标

完成本课程学习后，期望达到以下目标：

- **理论理解：**深入理解潜在结果框架，掌握 Fisher 精确推断与 Neyman 渐近推断的理论基础与联系。
- **方法掌握：**熟练运用各种因果推断方法，包括分层、协变量调整、倾向得分匹配、工具变量等。
- **应用能力：**能够针对实际研究问题设计合适的因果推断策略，正确解读分析结果。
- **批判思维：**能够识别因果推断中的常见陷阱（如辛普森悖论、选择偏差、混杂因素），并进行敏感性分析。

CHAPTER 1

相关性、关联与 Yule-Simpson 悖论

1. 本章导论

本章我们要回答一个看似简单却至关重要的问题：**相关性能否直接告诉我们因果关系？**

在日常生活中，我们经常听到这样的话：

- ”吸烟会导致肺癌”
- ”教育水平越高，收入越高”
- ”经常锻炼的人更长寿”

这些陈述都试图建立因果关系。但我们是如何得出这些结论的？仅仅因为我们观察到了相关性（correlation）就足够了么？

2. 为什么这个问题很重要

想象一下以下场景：

例 1.1. 一家公司想要知道某种新药是否有效。他们给一组患者服用新药，另一组服用安慰剂。结果显示服药组的康复率更高。这能否说明药物有效？

直觉告诉我们，这似乎能说明问题。但仔细想想，还有很多其他因素可能影响结果：

- 也许服药组的患者本身就更健康
- 也许医生在给药时，无意中对服药组患者更加关照
- 也许这只是随机波动

这就是因果推断（causal inference）的核心挑战：**我们观察到的关联（association），并不等于因果关系（causal relationship）。**

3. 相关性与因果性的区别

统计学中，我们用不同的术语来区分这些概念：

- **相关性（Correlation）**：两个变量共同变化的趋势
- **关联（Association）**：统计学意义上的依赖关系
- **因果性（Causation）**：一个变量的变化直接导致另一个变量变化

关键洞察：相关性可以是因果的，也可以是非因果的。

4. 二维列联表与关联度量

将 Z 视为治疗或暴露， Y 视为结果，可以定义以下关联度量：

	$Y = 1$	$Y = 0$
$Z = 1$	p_{11}	p_{10}
$Z = 0$	p_{01}	p_{00}

风险差 (Risk Difference):

$$RD = \mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 1) - \mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 0) = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}} - \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{00}}$$

风险比 (Risk Ratio):

$$RR = \frac{\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 1)}{\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 0)} = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}} \bigg/ \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{00}}$$

优势比 (Odds Ratio):

$$OR = \frac{\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 1)/\mathbb{P}(Y = 0 \mid Z = 1)}{\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 0)/\mathbb{P}(Y = 0 \mid Z = 0)} = \frac{p_{11}p_{00}}{p_{10}p_{01}}$$

关于记号: 本书使用符号 $\perp$ 表示随机变量的独立性或条件独立性。

命题 1.1 (二维列联表中的独立性). (1) 以下命题等价: $Z \perp Y$ 、 $RD = 0$ 、 $RR = 1$ 、 $OR = 1$ 。

(2) 若所有 $p_{zy} > 0$, 则 $RD > 0$ 等价于 $RR > 1$, 也等价于 $OR > 1$ 。

(3) 若 $\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 1)$ 和 $\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 0)$ 都很小, 则 $OR \approx RR$ 。

5. Yule-Simpson 悖论

悖论的核心思想: 在总体中观察到的关联方向, 可能与分层后各组中的关联方向相反。

例 1.2 (经典的 Yule-Simpson 悖论例子). 考虑一个大学录取数据:

院系	男生录取率	女生录取率
A	62% (341/550)	82% (137/167)
B	63% (28/44)	68% (24/35)
总体	45% (369/816)	30% (161/525)

有趣的现象:

- 在 A 院系, 男女生录取率分别是 62% 和 82%
- 在 B 院系, 男女生录取率分别是 63% 和 68%
- 但总体来看, 男生的录取率反而更高!

这就是 Yule-Simpson 悖论: 在每个分层中都有利的因素, 在总体中可能不利。

这个例子揭示了一个深刻的问题: 如果我们不控制混杂因素 (confounding factors), 就可能得出完全错误的因果结论。

6. 偏相关系数与 Yule-Simpson 悖论

考虑三维正态随机向量:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho_{XY} & \rho_{XZ} \\ \rho_{XY} & 1 & \rho_{YZ} \\ \rho_{XZ} & \rho_{YZ} & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Y 和 Z 的偏相关系数 $\rho_{YZ|X}$ 定义为在条件分布 $(Y, Z) \mid X$ 中的相关系数。

命题 1.2 (偏相关系数公式).

$$\rho_{YZ|X} = \frac{\rho_{YZ} - \rho_{YX}\rho_{ZX}}{\sqrt{1 - \rho_{YX}^2}\sqrt{1 - \rho_{ZX}^2}}$$

重要含义：即使 $\rho_{YZ} > 0$ ，偏相关系数 $\rho_{YZ|X}$ 仍可能为负！这正是正态随机向量情形下的 Yule-Simpson 悖论。

7. LaLonde 数据与规格搜索问题

LaLonde 数据集包含参与职业培训项目 (National Supported Work Demonstration) 的参与者的结果。在观察性研究中，协变量选择的敏感性是一个重要问题。

当我们运行 $2^{10} = 1024$ 种可能的协变量子集回归时，treatment 系数的显著性可能对模型规格高度敏感。这提醒我们：在观察性研究中，规格搜索可能导致误导性结论。

8. 种族歧视的简历实验

Bertrand and Mullainathan (2004) 通过随机改变简历上的名字来研究种族歧视。这些名字被设计成听起来像非裔美国人或白人的名字。实验显示，有黑人名字的简历回调率显著较低。

当我们分别对男性和女性进行分析时，可能会发现有趣的亚组差异——这进一步说明“平均效应”可能掩盖了重要的异质性。

9. 本章小结与下节预告

本章的核心要点：

- (1) **相关性 $\neq$ 因果性：**观察到的关联可能是由于混杂因素造成的
- (2) **关联度量：**RD、RR、OR 及它们与独立性的关系
- (3) **Yule-Simpson 悖论：**总体关联可能与分层关联方向相反
- (4) **偏相关：**即使边际相关为正，偏相关仍可能为负
- (5) **因果推断的必要性：**我们需要系统性的方法来区分真实的因果效应

下一章我们将学习因果推断的基石——**潜在结果框架 (Potential Outcomes Framework)**，这将为我们的因果分析提供坚实的数学基础。

10. 习题

练习 1.1. ?? 独立性命题的证明 证明 *Proposition ??* 中的命题 (1) 和 (2)。

练习 1.2. ?? Yule-Simpson 悖论的更多例子

- (1) 给出一个 $2 \times 2 \times 2$ 列联表的数值例子，其中出现 Yule-Simpson 悖论。
- (2) 找一个现实生活中的 Yule-Simpson 悖论例子。

练习 1.3. ?? 相关与偏相关 考虑三维正态随机向量 $(X, Y, Z)^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ 。

证明偏相关系数公式 (见 *Proposition ??*)。

给出一个 $\rho_{YZ} > 0$ 但 $\rho_{YZ|X} < 0$ 的数值例子。

注：这是正态随机向量情形下的 Yule-Simpson 悖论。

练习 1.4. ?? 规格搜索 重做 Hainmueller (2012) 的数据分析。使用结局 `re78` 和治疗 `treat`。数据集还包含 10 个协变量，共有 $2^{10} = 1024$ 种可能的协变量子集组合。运行所有可能的线性回归子集，并报告 `treatment` 系数的分布：有多少是正显著、负显著、不显著的？

练习 1.5. ?? 种族歧视的进一步分析 重做 Bertrand and Mullainathan (2004) 的简历数据分析。分别对男性和女性进行分析，讨论亚组分析的结果与总体结论的差异。

练习 1.6. ?? 推荐阅读 **推荐阅读**: ? 是关于 *Berkeley* 录取数据悖论的原始论文。? 从因果推断角度重新审视了该研究。

历史注记: ? 是统计因果推断领域的经典综述文章, 它推广了 "*Rubin* 因果模型" 这一名称。在 *UC Berkeley*, 我们称之为 "*Neyman* 模型"——原因显而易见。

CHAPTER 2

潜在结果框架

1. 从相关到因果：为什么关联不够？

在第一章中，我们见证了一个令人不安的现象：Yule-Simpson 悖论向我们展示了关联可以与因果相悖。两组数据分别显示的正向效应，在合并后可能变为负向——这警告我们，从关联推断因果是危险的。

但我们不禁要问：关联毕竟是我们能观察到的，而因果是我们真正想知道的。那么，因果效应能否被清晰地定义，甚至被估计？

这个问题引导我们走向一个优雅而强大的框架——潜在结果框架 (Potential Outcomes Framework)，也被称为 Neyman-Rubin 因果模型。

这个框架的起源可以追溯到 Neyman 在 1923 年的开创性工作，以及 Rubin 在 1970 年代对其的进一步发展。它的核心思想其实出奇地简单：要谈论因果，我们必须想象 (counterfactual) 如果事情有所不同会发生什么。

2. 一个思想实验

让我们从一个最简单的场景开始：假设我们想研究某种新药对患者康复的因果效应。

考虑第 i 个患者。我们记：

- $T_i = 1$ ：患者接受了治疗
- $T_i = 0$ ：患者未接受治疗（对照组）

现在，关键的问题来了：这个患者的结果会是什么？

在现实中，我们只能观察到一种情况——要么患者接受了治疗，要么没有。但为了谈论因果，我们必须同时考虑两种可能性：

- $Y_i(1)$ ：如果患者接受治疗，会观察到的结果
- $Y_i(0)$ ：如果患者未接受治疗，会观察到的结果

这里， $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ 就是**潜在结果**——它们描述了在不同治疗状态下可能发生的结果，但我们永远无法同时观察到两者。

注 2.1 (注 2.1 —什么是反事实). **反事实** (counterfactual) 指的是未被观测到的潜在结果。具体而言：

- 对于治疗组个体 i ($T_i = 1$)，我们观察到 $Y_i(1)$ ，而 $Y_i(0)$ 是反事实
- 对于对照组个体 i ($T_i = 0$)，我们观察到 $Y_i(0)$ ，而 $Y_i(1)$ 是反事实

正因为潜在结果框架讨论的是“如果接受相反治疗会怎样”，所以它也被称为**反事实框架** (counterfactual framework)。

注 2.2. **为什么叫“潜在”结果？**：因为它们描述的是“如果... 会怎样”的情形，这种结果是“潜在的”而非“现实的”。这正是 counterfactual (反事实) 思维的本质。

3. 科学表 (Science Table)

？将潜在结果组成的 $n \times 2$ 矩阵称为**科学表** (Science Table)：